중등 **1학년**

2017년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 2	**2.** 10	**3.** 5
4. 3	**5.** 200	**6.** 4
7. 75	**8.** 11	**9.** 258
10. 480	**11.** 3	**12.** 60
13. 10	**14.** 19	**15.** 14
16. 187	**17.** 50	**18.** 2
19. 12	**20.** 6	**21.** 4
22. 6	**23.** 127	**24.** 82
25. 773		

1. $2\times2\times7=2^2\times7$이므로 □ 안에 알맞은 자연수는 2이다.

2. 원뿔의 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 잇는 선분이 모선이므로 그 길이는 10 cm이다.

3. 9 : 15=3 : 5이므로 □ 안에 알맞은 자연수는 5이다.

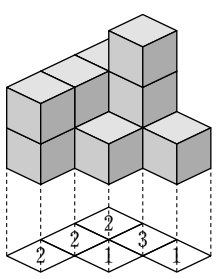
4. 정수는 4, −2, 0의 3개이다.

5. $2\times125+2\times(-25)=2\times(125-\boxed{25})$
$=2\times\boxed{100}$
$=\boxed{㉠\ 200}$
따라서 ㉠에 알맞은 수는 200이다.

6. $54=2\times3^3$이므로 $a=1$, $b=3$
$\therefore\ a+b=1+3=4$

7. ㉠의 크기는 30°, ㉡의 크기는 45°이므로 구하는 합은
$30^\circ+45^\circ=75^\circ$

8. 오른쪽 그림과 같이 필요한 쌓기나무의 수를 각 자리별로 세어 보면
2+3+1+2+1+2=11(개)



9. $a=2\times3=6$, $b=2^2\times3^2\times7=252$이므로
$a+b=6+252=258$

10. 두 반의 학생 수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내면
28 : 32=7 : 8
따라서 2반에 나누어 주어야 하는 색종이는
$900\times\frac{8}{7+8}=900\times\frac{8}{15}=480$(묶음)

11. 고양이를 좋아하는 학생의 비율은 전체의
$\frac{15}{100}\times100=15\,(\%)$
따라서 고양이를 좋아하는 학생이 띠그래프에서 차지하는 길이는 $20\times\frac{15}{100}=3\,(\text{cm})$

12. 가장 작은 정사각형 모양을 만들려면 정사각형의 한 변의 길이는 20과 15의 최소공배수이어야 한다.
$20=2^2\times5$
$15=3\times5$
(최소공배수)$=2^2\times3\times5=60$
20과 15의 최소공배수는 60이므로 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 60 cm이다.

13. 마주 보는 면에 적혀 있는 두 수의 곱이 1이므로 마주 보는 면에 적혀 있는 두 수는 역수 관계이다.
$\frac{2}{5}$의 역수는 $\frac{5}{2}$
$-\frac{1}{6}$의 역수는 -6
$-1.5=-\frac{3}{2}$의 역수는 $-\frac{2}{3}$
따라서 보이지 않는 세 면에 적혀 있는 세 수의 곱은
$\frac{5}{2}\times(-6)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=10$

14. $6-\left[-1+\left\{\frac{1}{2}\times(-2)^3-4\right\}\div\frac{2}{3}\right]$
$=6-\left[-1+\left\{\frac{1}{2}\times(-8)-4\right\}\div\frac{2}{3}\right]$
$=6-\left\{-1+(-4-4)\div\frac{2}{3}\right\}$
$=6-\left\{-1+(-8)\times\frac{3}{2}\right\}$
$=6-\{-1+(-12)\}$
$=6-(-13)$
$=6+13$
$=19$

15. 규칙에 맞게 숫자를 배열하면 다음과 같다.

1	4	2	3	6	5
㉠5	3	6	2	4	1
6	5	3	1	2	4
4	2	1	㉡6	5	3
2	1	5	4	㉢3	6
3	6	4	5	1	2

따라서 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 수는 각각 5, 6, 3이므로 구하는 합은 $5+6+3=14$

16. $\frac{14}{45}\times\frac{b}{a}$=(자연수), $\frac{77}{12}\times\frac{b}{a}$=(자연수)가 되어야 하므로 a는 14와 77의 공약수, b는 45와 12의 공배수이어야 한다.

이때 $\frac{b}{a}$가 가장 작은 기약분수가 되려면

$\frac{b}{a}=\frac{(45\text{와 }12\text{의 최소공배수})}{(14\text{와 }77\text{의 최대공약수})}$이어야 한다.

$14=2\times7$, $77=7\times11$ ⇒ (최대공약수)$=7$

$45=3^2\times5$, $12=2^2\times3$ ⇒ (최소공배수)$=2^2\times3^2\times5=180$

따라서 $\frac{b}{a}=\frac{180}{7}$이므로 $a=7$, $b=180$

$\therefore a+b=7+180=187$

17. 한 달 동안 판매된 치즈 케이크와 초콜릿 케이크의 비율은 전체의 $22+20=42$ (%)

한 달 동안 판매된 치즈 케이크와 초콜릿 케이크의 개수의 합이 21개이므로 이 빵집에서 한 달 동안 판매된 케이크의 개수는

$21\div\frac{42}{100}=21\times\frac{100}{42}=50$(개)

18. $3^1=3$, $3^2=9$, $3^3=27$, $3^4=81$, $3^5=243$, …이므로 3을 거듭하여 곱하면 일의 자리의 숫자는 3, 9, 7, 1의 순서로 반복된다.

이때 $2015=4\times503+3$이므로 3^{2015}의 일의 자리의 숫자는 7이다.

$6^1=6$, $6^2=36$, $6^3=216$, …이므로 6을 거듭하여 곱하면 일의 자리의 숫자는 모두 6이다.

즉 6^{2016}의 일의 자리의 숫자는 6이다.

$9^1=9$, $9^2=81$, $9^3=729$, $9^4=6561$, …이므로 9를 거듭하여 곱하면 일의 자리의 숫자는 9, 1의 순서로 반복된다.

이때 $2017=2\times1008+1$이므로 9^{2017}의 일의 자리의 숫자는 9이다.

따라서 $3^{2015}+6^{2016}+9^{2017}$의 일의 자리의 숫자는 $7+6+9=22$의 일의 자리의 숫자와 같으므로 2이다.

19. 각 칸의 한 밑면의 넓이는 원기둥 모양의 물통의 밑면인 원의 넓이의 $\frac{1}{4}$이다.

물의 높이가 각각 8 cm, 5 cm, 3 cm인 칸에 들어 있는 물의 부피의 합은

$10\times10\times3.14\times\frac{1}{4}\times(8+5+3)=1256$ (cm^3)

이때 칸막이를 빼었더니 물의 높이가 7 cm가 되었으므로 전체 물의 부피는

$10\times10\times3.14\times7=2198$ (cm^3)

따라서 물의 높이가 □ cm인 칸에 들어 있는 물의 부피는 $2198-1256=942$ (cm^3)이므로

$10\times10\times3.14\times\frac{1}{4}\times\square=942$ $\therefore \square=12$

따라서 □ 안에 알맞은 수는 12이다.

20. $\frac{1440}{x}=\frac{2^5\times3^2\times5}{x}$가 어떤 자연수의 제곱이 되므로 x는 1440의 약수이고 $2\times5\times(\text{자연수})^2$의 꼴이어야 한다.

따라서 가능한 자연수 x는 2×5, $2^3\times5$, $2\times3^2\times5$, $2^5\times5$, $2^3\times3^2\times5$, $2^5\times3^2\times5$의 6개이다.

21. 조건 ㈎에서 a는 -49, -48, -47, …, -1, 0, 1, …, 47, 48, 49

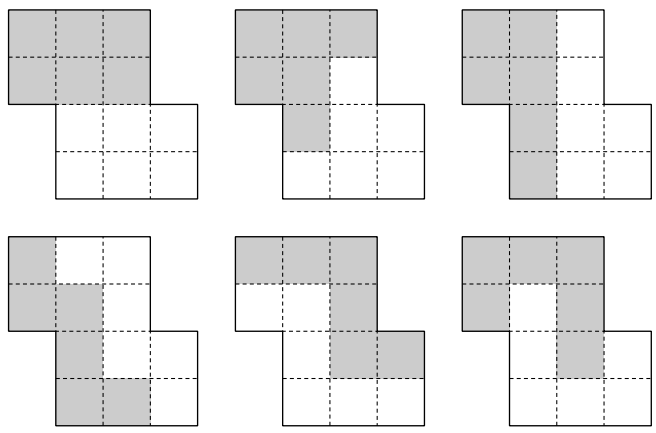
조건 ㈏에서 $a>0$

이때 $a>0$이므로 $|a|=a$, 즉 조건 ㈐에서 a의 약수의 개수가 3개이므로 a를 소인수분해하면 $(\text{소수})^2$의 꼴이다.

따라서 주어진 조건을 모두 만족하는 a는 $2^2=4$, $3^2=9$, $5^2=25$, $7^2=49$의 4개이다.

22. 주어진 모양은 합동인 정사각형 12개로 이루어져 있으므로 똑같은 모양 2개로 나누어 자르려면 정사각형 6개씩 점선을 따라 나누어 잘라야 한다.

따라서 나누는 방법은 다음 그림과 같이 모두 6가지이다.



23. $\frac{1}{63}+\frac{1}{99}+\frac{1}{143}+\frac{1}{195}+\frac{1}{255}+\frac{1}{323}$

$=\frac{1}{7\times9}+\frac{1}{9\times11}+\frac{1}{11\times13}+\frac{1}{13\times15}+\frac{1}{15\times17}+\frac{1}{17\times19}$

$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{2}{7\times9}+\frac{2}{9\times11}+\frac{2}{11\times13}+\frac{2}{13\times15}+\frac{2}{15\times17}+\frac{2}{17\times19}\right)$

$=\frac{1}{2}\times\left\{\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)+\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}\right)+\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{15}\right)+\left(\frac{1}{15}-\frac{1}{17}\right)+\left(\frac{1}{17}-\frac{1}{19}\right)\right\}$

$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{7}-\cancel{\frac{1}{9}}+\cancel{\frac{1}{9}}-\cancel{\frac{1}{11}}+\cancel{\frac{1}{11}}-\cancel{\frac{1}{13}}+\cancel{\frac{1}{13}}-\cancel{\frac{1}{15}}+\cancel{\frac{1}{15}}-\cancel{\frac{1}{17}}+\cancel{\frac{1}{17}}-\frac{1}{19}\right)$

$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{19}\right)$

$=\frac{1}{2}\times\frac{12}{133}$

$=\frac{6}{133}$

따라서 $a=133$, $b=6$이므로

$a-b=133-6=127$

24. 12와 n의 최대공약수가 1이므로 12와 n은 서로소이다.
이때 $12=2^2\times3$이므로 n은 2의 배수도 아니고 3의 배수도 아니다.
2 이상 250 미만인 자연수 248개 중에서
2의 배수는 2, 4, 6, …, 248의 124개
3의 배수는 3, 6, 9, …, 249의 83개
6의 배수는 6, 12, 18, …, 246의 41개
따라서 구하는 자연수 n의 개수는
$248-(124+83-41)=82$(개)

25. 여섯 자리의 자연수 $abcabc$의 약수의 개수가 16개이고
$16=2\times8=2\times2\times4=2\times2\times2\times2=4\times4$이므로 $abcabc$를 소인수분해하면 p^{15} 또는 $p\times q^7$ 또는 $p\times q\times r^3$ 또는 $p\times q\times r\times s$ 또는 $p^3\times q^3$의 꼴이다. (단, p, q, r, s는 서로 다른 소수)
이때

$$\begin{aligned}abcabc&=1000\times abc+abc\\&=(1000+1)\times abc\\&=1001\times abc\\&=7\times11\times13\times abc\end{aligned}$$

에서 $abcabc$의 소인수는 3개 이상이므로 $abcabc$는 $p\times q\times r^3$ 또는 $p\times q\times r\times s$의 꼴이다. (단, p, q, r, s는 서로 다른 소수)

(i) $p\times q\times r^3$의 꼴인 경우 (단, p, q, r는 서로 다른 소수)
$abcabc=7\times11\times13\times abc$에서 소인수는 7, 11, 13뿐이어야 하므로 abc는 7^2 또는 11^2 또는 13^2이어야 한다.
그런데 $7^2=49$는 두 자리의 자연수이므로 조건을 만족하지 않고, $11^2=121$, $13^2=169$는 각 자리의 숫자가 모두 소수는 아니므로 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $p\times q\times r\times s$의 꼴인 경우 (단, p, q, r, s는 서로 다른 소수)
$abcabc=7\times11\times13\times abc$에서 abc는 세 자리의 소수이어야 한다.
이때 a, b, c는 각각 한 자리의 소수이므로 세 자리의 자연수 abc의 각 자리의 숫자는 2, 3, 5, 7 중 하나이다.
즉 세 자리의 자연수 abc가 될 수 있는 수를 큰 수부터 차례로 나열해 보면 777, 775, 773, 772, …이다.
그런데 $777=7\times111$, $775=5\times155$이므로 소수가 아니고 773은 1과 773만을 약수로 가지므로 소수이다.
따라서 세 자리의 자연수 abc의 값 중 가장 큰 수는 773이다.